

Теорема: ] на гладкой поверхности  $S$  задана непрерывно 25  
дифф.  $U_0(\vec{x})$ . Тогда если  $\vec{a}_0 \in S$  является не критической, то  $\exists$  окрест-  
ность этой точки, в которой решение задачи Коши  $u(\vec{x}) = U_0(\vec{x})$   
для уравнения (1) существует и единственно.

Док - во:

П.к  $\vec{a}(\vec{a}_0) \neq 0$ , то в некое окрест.  $U$  точки  $M_0 \exists$   $n-1$  независимых  
в  $\vec{a}_0$  первых интегралов  $u_\ell(x)$ ,  $\ell = \overline{1, n-1}$  характ. системы.  
Тогда общее решение имеет вид  $u(x) = F(u_1, \dots, u_{n-1})$ . Покажем,  
что начальное условие  $(u(x) = U_0(\vec{x}))$  однозначно определяет вид функции  $F$ .

С этой целью рассмотрим в окрестности  $U$  систему уравнений

$$\begin{cases} u_\ell(x) = u_\ell, & \ell = \overline{1, n-1} \\ g(x) = 0 \end{cases} \quad (2)$$

Покажем, что систему (2) можно однозначно разрешить относительно  
 $x = (x_1, \dots, x_n)$  в окрестности  $U$ . Проверим для (2) выполнение условий  
теоремы о системе неявных функций. Все функции в (2) непр. дифф.  
в окрест.  $U$ . Осталось показать, что якобиан  $\frac{\partial(u_1, \dots, u_{n-1}, g)}{\partial(x_1, \dots, x_n)} \neq 0$ .

Рассуждаем от противного: ] 0. П.к первые  $n-1$  строк независимы  
(п.к ПЧ незав.), то последняя строка (с  $g(x)$ ) ЛЗ от первых  $n-1$  строк. Следо-  
вательно, найдутся числа  $c_\ell$ ,  $\ell = \overline{1, n-1}$  одновременно не равные нулю,  
такие, что  $\frac{\partial g(\vec{a}_0)}{\partial x_j} = \sum_{\ell=1}^{n-1} c_\ell \frac{\partial u_\ell(\vec{a}_0)}{\partial x_j} \quad \forall j = \overline{1, n}$

$$\text{Потому: } \dot{g}(\vec{a}_0) = \sum_{j=1}^n \frac{\partial g(\vec{a}_0)}{\partial x_j} \frac{\partial x_j}{\partial t} = \sum_{j=1}^n \frac{\partial g}{\partial x_j} a_j(\vec{a}_0) = \sum_{j=1}^n a_j(\vec{a}_0) \cdot \sum_{\ell=1}^{n-1} c_\ell \frac{\partial u_\ell(\vec{a}_0)}{\partial x_j} =$$

$$= \sum_{\ell=1}^{n-1} c_\ell \sum_{j=1}^n a_j(\vec{a}_0) \cdot \frac{\partial u_\ell(\vec{a}_0)}{\partial x_j} = \sum_{\ell=1}^{n-1} c_\ell \dot{u}_\ell(\vec{a}_0) = 0, \text{ т.к. } u_\ell(x) - \text{ПЧ}$$

С другой стороны  $\dot{g}(\vec{a}_0) \neq 0$ , т.к по условию теоремы  $\vec{a}_0$  является  
не критической (критич.  $\dot{g} = (\text{grad } g, \vec{a}(\vec{a}_0)) = 0$ )  $\Rightarrow$  противоречие. Поэтому в  
окрестности  $U$  выполнены все условия (мы подтвердили, что якобиан  
не ноль).  $\Rightarrow$  система уравнений (2) допускает в  $U$  единств. непр. дифф.

решение  $x = w(u_1, \dots, u_{n-1})$

П.е  $\forall x \in \tilde{S} \cap U \quad U_0(\vec{x}) = U_0(w(u_1, \dots, u_{n-1})) \equiv F(u_1, \dots, u_{n-1})$ ,  $F$  - непр  
дифф. Эта  $F$  - единств. решение задачи Коши  $u(x) = U_0(\vec{x}) =$   
 $U_0(w(u_1, \dots, u_{n-1})) = F(u_1, \dots, u_{n-1})$  т.к  $u(x)$  первый интеграл  
характер. системы и удовлет. нач. условию. ч. т. д.



21 Теоремы существования, единственности и продолжимости 26  
 решения задачи Коши для нормальной линейной системы  $\alpha$  ОДУ  
 с переменными коэффициентами и для линейного уравнения  $n$ -ого  
 порядка с переменными коэффициентами.

Рассмотрим лн. систему:  $\frac{d\vec{y}}{dt} = A(t)\vec{y} + \vec{f}(t)$ ,  $\vec{y} = [y_1, \dots, y_n]^T$ ,  $\vec{f} = [f_1, \dots, f_n]^T$

$$A(t) = \begin{bmatrix} a_{11}(t) & \dots & a_{1n}(t) \\ a_{m1}(t) & \dots & a_{mn}(t) \end{bmatrix}$$

Задача Коши:  $\frac{d\vec{y}}{dt} = A(t)\vec{y} + \vec{f}(t)$ ,  $\vec{y}(t_0) = \vec{y}_0$  - решить.

Теорема:  $\exists A(t)$  и  $\vec{f}(t)$  опред. и непр. на  $[\alpha, \beta]$ .  $\exists t_0 \in [\alpha, \beta]$ ,  
 $\vec{y}_0$  произв. вектор  $n$ -мерный. Тогда  $\exists$  и единств. решение задачи  
 Коши, продолжимое на весь отрезок  $[\alpha, \beta]$ .

Док-во:

1)  $A(t)y + f(t)$  непр.  $\Rightarrow$  по теор.  $\exists!$  для норм. системы ОДУ (случай  $n=1$ )  
 в какой-то окрестности  $t_0$  решение  $\exists!$  - теперь нужно доказать, что  
 мы можем "продолжить" на весь отрезок  $[\alpha, \beta]$

2)  $A(t)$  и  $f(t)$  непр.  $\Rightarrow$  их нормы тоже непрерывны,  $\|A(t)\| \leq a$ ,  $|f(t)| \leq b$   
 на  $[\alpha, \beta]$ .  $\exists t \geq t_0$ .

$$\vec{y}(t) = \vec{y}_0 + \int_{t_0}^t (A(\tau)\vec{y}(\tau) + \vec{f}(\tau)) d\tau, \quad |\vec{y}(t)| \leq |\vec{y}_0| + \int_{t_0}^t |A(\tau)\vec{y}(\tau) + \vec{f}(\tau)| d\tau \leq$$

$$\leq |\vec{y}_0| + \int_{t_0}^t (a|\vec{y}(\tau)| + b) d\tau = |\vec{y}_0| + a \int_{t_0}^t |\vec{y}(\tau)| d\tau + \int_{t_0}^t b d\tau \leq [|\vec{y}_0| + b(\beta - \alpha)] +$$

$$+ a \int_{t_0}^t |\vec{y}(\tau)| d\tau$$

$t - t_0$  - заменим спозу на  $\beta - \alpha$

$$\text{По лемме Гронулло: } |\vec{y}(t)| \leq [|\vec{y}_0| + b(\beta - \alpha)] e^{a(\beta - \alpha)} = C = \text{const}$$

Рассмотрим прямоугольник  $Q = \{(t, \vec{y}) \mid t \in [\alpha, \beta], |\vec{y}| < C\}$

По теореме о продолжимости решения для нормальной  
 системы  $n=1$  ОДУ, если  $Q$  ограничено - то мы можем продолжить  
 решение до выхода на границу  $Q$ . П.к мы "раньше" дойдем  
 до границ  $t: \alpha$  и  $\beta$  - то решение продолжим на  $[\alpha, \beta]$  к.т.г.

Рассмотрим линейное уравнение:  $y^{(n)} + a_{n-1}(t)y^{(n-1)} + \dots + a_1(t)y' + a_0(t)y = f(t)$ ,  
 $a_i(t)$  и  $f(t)$  непр. на  $[\alpha, \beta]$ . Задача Коши:  $y(t_0) = y_0$ ,  $y'(t_0) = y_0', \dots, y^{(n-1)}(t_0) = y_0^{(n-1)}$ ,  
 $t_0 \in [\alpha, \beta]$ .

Теорема:  $\exists!$  . Тогда  $\exists!$  реш. задачи Коши, продолжимое на отрезок  $[\alpha, \beta]$   
 $\Delta$  Введем следующие функции:  $y(t) = v_1(t)$ ,  $y'(t) = v_2(t)$ ,  $\dots$ ,  $y^{(n-1)}(t) = v_n(t)$ . Таким  
 образом получаем систему урав.  $\frac{dv_1}{dt} = v_2, \dots, \frac{dv_{n-1}}{dt} = v_n, \frac{dv_n}{dt} = f(t) - a_{n-1}v_n - \dots - a_0v_1$ , а  
 для нее решение  $\exists!$  и продолжимо на  $[\alpha, \beta]$



22 Фундаментальная система решений, фундаментальная мат-ца 2x2  
 риза и структура общего решения нормальной линей-  
 ной однородной системы уравнений с переменными коэффициентами.  
 Фундаментальная система решений и структура общего  
 решения линейн. однород. уравнения n-ого порядка с перем. коэф.

Рассмотрим систему:  $\frac{d\vec{z}}{dt} = A(t)\vec{z}^{(1)}$ ,  $t \in [\alpha, \beta]$ ,  $\vec{z} = [z_1, \dots, z_n]^T$ ,

$A(t)$  непр. на  $[\alpha, \beta]$

Теорема:  $\exists \vec{z}_1, \dots, \vec{z}_k$  - решения (1).  $\exists C_1, \dots, C_k$  - произв. числа  
 Тогда  $\vec{z}(t) = C_1 \vec{z}_1(t) + \dots + C_k \vec{z}_k(t)$  - решение (1). (док-во: просто подставить  
 и получить)

Опр:  $\vec{z}_1(t), \dots, \vec{z}_k(t)$  решения (1) называются ЛЗ на  $[\alpha, \beta]$ , если  
 существуют числа  $C_1, \dots, C_k$  (хотя бы одно не ноль):  $C_1 \vec{z}_1 + \dots + C_k \vec{z}_k = 0$   
 на  $[\alpha, \beta]$

Опр: решения  $\vec{z}_1, \dots, \vec{z}_k$  - ЛНЗ на  $[\alpha, \beta]$ , если  $C_1 \vec{z}_1 + \dots + C_k \vec{z}_k = 0$  верно,  
 только, когда  $\forall i C_i = 0$ .

Теорема:  $\exists \vec{z}_1(t) \dots \vec{z}_k(t)$  - ЛНЗ. решения (1).  $\exists t_0 \in [\alpha, \beta]$ . Тогда  
 векторы  $\vec{z}_1(t_0) \dots \vec{z}_k(t_0)$  - ЛНЗ.

Док-во:

$\Pi$  (предп. противное):  $C_1 \vec{z}_1(t_0) + \dots + C_k \vec{z}_k(t_0) = \vec{0}$ ,  $\vec{z}(t) = C_1 \vec{z}_1 + \dots + C_k \vec{z}_k$  -

решение,  $\vec{z}(t_0) = \vec{0} \Rightarrow \vec{z}(t) \equiv \vec{0}$  на  $[\alpha, \beta]$  (теорема такая есть)  $\Rightarrow$

на  $[\alpha, \beta]$   $\vec{z}_1, \dots, \vec{z}_k$  - ЛЗ - противоречие.

Опр:  $\forall$  совокупность n линейн. независимых решений (1) - ФСР.

Теорема: ФСР (1) существует

Док-во:  $\exists t_0 \in [\alpha, \beta]$ ,  $\exists m_1, \dots, m_n$  - ЛНЗ векторы длины n. Составим  
 n задач Коши:

$$\begin{cases} \frac{d\vec{z}_1}{dt} = A(t)\vec{z}_1 \\ \vec{z}_1(t_0) = \vec{m}_1 \end{cases} \dots \begin{cases} \frac{d\vec{z}_n}{dt} = A(t)\vec{z}_n \\ \vec{z}_n(t_0) = \vec{m}_n \end{cases}$$

$\exists \vec{z}_1, \dots, \vec{z}_n$  решения соответств.  
 систем (уравн. исходное одно и то же)

Докажем, что  $\vec{z}_1 \dots \vec{z}_n$  - ЛНЗ на  $[\alpha, \beta]$ .  $\Pi C_1 \vec{z}_1 + \dots + C_n \vec{z}_n \equiv \vec{0}$  на  
 $[\alpha, \beta]$  (ЛЗ), т.е. хотя бы одна  $C_i$  не ноль. В точке  $t_0$ :  $C_1 \vec{z}_1(t_0) + \dots + C_n \vec{z}_n(t_0) =$   
 $= \vec{0} \Rightarrow C_1 \vec{m}_1 + \dots + C_n \vec{m}_n = \vec{0}$  - а это неправда, т.к. по усл.  $m_1, \dots, m_n$  ЛНЗ  $\Rightarrow$   
 $\Rightarrow \vec{z}_1 \dots \vec{z}_n$  ЛНЗ.



Теорема:  $\exists \bar{z}_1(t), \dots, \bar{z}_n(t)$  образуют ФСР.  $\exists \bar{z}(t)$  решение (1). Тогда  $\bar{z}(t)$  представимо только единств. образом в виде  $\bar{z}(t) = c_1 \bar{z}_1 + \dots + c_n \bar{z}_n$ , где  $c_1, \dots, c_n$  - числа.

Док-во:

$\exists t_0 \in [\alpha, \beta] \Rightarrow \bar{z}_1(t_0), \dots, \bar{z}_n(t_0)$  - ЛНЗ. Возьмем  $\bar{z}(t_0)$ . Тогда  $\exists!$  набор  $c_i$ :  $\bar{z}(t_0) = c_1 \bar{z}_1(t_0) + \dots + c_n \bar{z}_n(t_0)$  (линал). Рассмотрим функцию  $\bar{w}(t)$ :  $\bar{w}(t) = c_1 \bar{z}_1(t) + \dots + c_n \bar{z}_n(t)$ ,  $\bar{w}(t)$  и  $\bar{z}(t)$  решения.  $\bar{w}(t_0) = \bar{z}(t_0)$  - по построению. В силу теоремы Коши о  $\exists!$  решения  $\bar{w}(t) \equiv \bar{z}(t)$  на  $[\alpha, \beta]$ .  $\Rightarrow \bar{z}(t) = c_1 \bar{z}_1 + \dots + c_n \bar{z}_n$  и при тех единств. образам ч.м.г.

Опр:  $\exists \bar{z}_1(t), \dots, \bar{z}_n(t)$  решения,  $Z(t) = [\bar{z}_1, \bar{z}_2, \dots, \bar{z}_n]$ ,  $\frac{dZ}{dt} = A(t)Z$ , тогда  $Z$  - фундаментальная матрица решений (ФМР).

Свойства ФМР: 1)  $Z(t)$  -  $n \times n$  матричная функция.  $Z(t)$  непр. zero на  $[\alpha, \beta]$ ,  $\frac{dZ}{dt} = A(t)Z(t)$ , 4)  $\exists t_0 \in [\alpha, \beta]$ ,  $\det Z(t_0) \neq 0$

Утвержд:  $\exists Z(t)$  - ФМР. Тогда любое решение  $\bar{z}(t)$  представимо единств. образом в виде:  $\bar{z}(t) = Z(t)\bar{c}$ , где  $\bar{c} = [c_1, \dots, c_n]$ .

Рассмотрим лн. одн. уравн. с перем. коэф:

$$y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \dots + a_1y' + a_0y = 0 \quad (a_i = a_i(t)). \quad (2)$$

Набор  $y_1(t), \dots, y_n(t)$  называется ФСР, если  $y_i(t)$  решение  $\forall i$  и эти функции ЛНЗ.

Теорема: ФСР уравнения (2)  $\exists$ . Любое решение (2)  $y(t)$  представимо в виде:  $y(t) = c_1 y_1(t) + \dots + c_n y_n(t)$ , где  $c_i$  - набор чисел.

Док-во: Сделаем замену  $y = z_1, y' = z_2, \dots, y^{(n-1)} = z_n$ , тогда получаем систему  $\frac{d\bar{z}}{dt} = A(t)\bar{z}(t)$ , для этой системы ФСР  $\exists$  и  $\bar{z}(t) = c_1 \bar{z}_1(t) + \dots + c_n \bar{z}_n(t) \Rightarrow$  для исходной это тоже верно ч.м.г.

23 Определитель Вронского и формула Лиувилля - Остроградского для решений нормальной системы (лн. и одн.) уравнений с переменными коэф. и для решений лн. одн. урав.  $n$ -ого порядка с переменными коэф.

Опр:  $\exists \bar{z}_1(t), \dots, \bar{z}_n(t)$  решения  $\frac{d\bar{z}}{dt} = A(t)\bar{z} \quad (1). W(t) = \det [\bar{z}_1, \bar{z}_2(t), \dots, \bar{z}_n(t)]$  - определитель Вронского этой совокупности реш.



$W(t)$  указывает является ли решение (1) ЛНЗ или ЛЗ. 29

1)  $W(t) \equiv 0$  на  $[\alpha, \beta] \Rightarrow$  векторы ЛЗ  $\Rightarrow$  вектор функции. ЛЗ, т.е.  $\bar{z}_1, \dots, \bar{z}_n$  ЛЗ на  $[\alpha, \beta]$

2)  $W(t) \neq 0 \Rightarrow \bar{z}_1(t), \dots, \bar{z}_n(t)$  ЛНЗ на  $[\alpha, \beta]$

3)  $W(t_1) = 0, W(t_2) \neq 0$  на  $[\alpha, \beta]$  — невозможно, решения на  $[\alpha, \beta]$  ЛЗ  $\Rightarrow$

4) Если  $\Rightarrow W(t) = 0 \forall t$ , если ЛНЗ то  $\forall t W(t) \neq 0$

Теорема (Лувина-Остроградского):  $\bar{z}_1, \dots, \bar{z}_n$  — решения (1).  $W(t)$  — определитель составл. матриц. функции  $W(t) = \det[\bar{z}_1, \dots, \bar{z}_n]$ , тогда верна формула  $W(t) = W(t_0) \exp\left(\int_{t_0}^t \sum_{j=1}^n a_{jj}(\tau) d\tau\right)$ , где  $t_0, t \in [\alpha, \beta]$ .  $\text{tr} A$

Док-во:

Эта формула эквивалентна:  $\frac{dW}{dt} = W(t) \text{tr} A$ . Зафиксируем систему решений  $\bar{z}_j = (z_{1j}, \dots, z_{nj})^T$ .  $\bar{z}_j^T = (z_{1j}, \dots, z_{nj})^T$ .

Рассмотрим  $i$ -ую колонку.  $\frac{d\bar{z}_{ij}}{dt} = \dot{\bar{z}}_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} \bar{z}_{kj}$ . Рассмотрим Вронскиан  $W(t)$ , прогуд. по  $t$ :

$$\frac{dW}{dt} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} \dot{\bar{z}}_{ij} M_{ij} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n (-1)^{i+j} a_{ik} \bar{z}_{kj} M_{ij} \quad (M_{ij} - \text{минор элемента } ij)$$

$$\frac{dW}{dt} = \sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^n a_{ik} \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} \bar{z}_{kj} M_{ij} = \sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^n a_{ik} \delta_{ki} W(t) = W(t) \sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^n a_{ik} \delta_{ik} = W(t) \sum_{i=1}^n a_{ii} = W(t) \text{tr} A \Rightarrow W(t) = W(t_0) \exp\left(\int_{t_0}^t \text{tr} A(\tau) d\tau\right) \quad \text{т.н.г.}$$

\* Формула Эйлера гуд. определителя:  $\dot{\Delta}(t) = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} \dot{a}_{ij} M_{ij}$ ,  $A(t) = (a_{ij}(t))$

\*\* Формула определителя:  $\sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} \bar{z}_{ij} M_{ij} = W(t)$ , у нас  $\bar{z}_{kj}$ , т.е. если  $k=i$ , то это определитель, если  $k \neq i$  то мы как будто вычисляем определитель матрицы у которой  $k$ -ый столбец совпадает с  $i$ , а у такой матрицы определитель ноль, поэтому используем сумму по диаг.

$y^{(n)} + a_1(t)y^{(n-1)} + \dots + a_n(t)y = 0$ . Сделаем замену  $y = v_1, y' = v_2, \dots, y^{(n-1)} = v_n$ ,  $\frac{dv_1}{dt} = v_2, \frac{dv_2}{dt} = v_3, \dots, \frac{dv_n}{dt} = -a_1(t)v_n - a_2(t)v_{n-1} - \dots - a_n(t)v_1$ . Тогда матрица такой системы имеет вид:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ -a_n & -a_{n-1} & \dots & -a_2 & -a_1 \end{pmatrix}, \quad \text{tr} A = -a_1 \Rightarrow W(t) = W_0 \exp\left(-\int_{t_0}^t a_1(s) ds\right)$$

позтому Вронскиан у нас отн.  $n$ -ого порядка состоит из произвольных решений.

или  $\bar{v}_i(t) = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} \rightarrow \bar{v}_i(t) = \begin{pmatrix} y \\ y' \\ \vdots \\ y^{(n-1)} \end{pmatrix}$  обратно возр.



24 Метод вариации постоянных для нормальной линейной однород. системы уравнений с перем. коэф. и для линейного уравнения n-ого порядка с перем. коэф. 30

Рассмотрим линейную неоднородную систему:  $\frac{d\vec{x}}{dt} = A(t)\vec{x} + \vec{f}(t)$  (1)  
 Лемма: если  $\vec{f}(t) = \vec{f}_1(t) + \vec{f}_2(t)$ ,  $\vec{x}_1(t)$  - решение  $\frac{d\vec{x}_1}{dt} = A(t)\vec{x}_1 + \vec{f}_1(t)$ ,  $\vec{x}_2$  - решение с  $\vec{f}_2(t)$ , то  $\vec{x}(t)$  решение (1).

Умб:  $\vec{x}_0(t)$  - частное решение (1).  $\vec{x}(t) = \vec{x}_0(t) + \vec{z}(t) \Rightarrow \frac{d\vec{z}}{dt} = A(t)\vec{z}$ ,  $\vec{z}(t) = \Phi(t)\vec{C}$ ,  
 $\vec{x}(t) = \vec{x}_0(t) + \Phi(t)\vec{C}$ ,  $\Phi(t)$  - ФСР.

Теорема: [ решение однород. имеет вид:  $\vec{x}(t) = \Phi(t)\vec{C}$ . Тогда решение неоднородной (1) имеет вид:  $\vec{x}(t) = \Phi(t)\vec{C}_0 + \Phi(t) \int_{t_0}^t \Phi^{-1}(s) \vec{f}(s) ds$

Док-во:

Применим метод вариации постоянных:  $\vec{C} = \vec{C}(t)$ . Тогда:

$\frac{d\vec{x}}{dt} = \Phi'(t)\vec{C}(t) + \Phi(t)\vec{C}'(t) \Rightarrow \Phi'\vec{C} + \Phi\vec{C}' = A\Phi\vec{C} + \vec{f}(t)$ , поскольку  $\Phi\vec{C}' = \vec{f}(t) \Rightarrow$   
 $\Phi(t)$  - ФСР,  $\frac{d(\Phi\vec{C})}{dt} = A \cdot \Phi\vec{C} \Rightarrow \Phi' = A\Phi$ ,  $\Phi'\vec{C} = A\Phi\vec{C} \Rightarrow \Phi\vec{C}' = \vec{f}(t) \Rightarrow$   
 $\vec{C}' = \Phi^{-1}\vec{f}(t)$ , интегрируя, получаем:  $\vec{C}(t) = \vec{C}_0 + \int_{t_0}^t \Phi^{-1}(s) \vec{f}(s) ds$ , подстав-  
 ляя в  $\vec{x} = \Phi\vec{C}$ :  $\vec{x}(t) = \Phi(t)\vec{C}_0 + \Phi(t) \int_{t_0}^t \Phi^{-1}(s) \vec{f}(s) ds$ . з.м.г.

Рассмотрим  $y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \dots + a_n(x)y = f(x)$ . [  $\varphi_1, \dots, \varphi_n(x)$  - ФСР  
 Сделаем замену  $y = v_1$ ,  $y' = v_2$ ,  $y^{(n-1)} = v_n$ . Тогда получим:  $\frac{dv_1}{dx} = v_2$ ,  
 $\frac{dv_2}{dx} = v_3, \dots, \frac{dv_n}{dx} = f(x) - a_1(x)v_n - \dots - a_n(x)v_1$ . Ищем решение исходной  
 системы в виде:  $y(x) = c_1(x)\varphi_1(x) + \dots + c_n(x)\varphi_n(x)$ . Тогда в новой  
 системе:  $\vec{v}(x) = \begin{pmatrix} v_1(x) \\ \vdots \\ v_n(x) \end{pmatrix} = c_1(x) \begin{pmatrix} \varphi_1(x) \\ \vdots \\ \varphi_1^{(n-1)}(x) \end{pmatrix} + \dots + c_n(x) \begin{pmatrix} \varphi_n(x) \\ \vdots \\ \varphi_n^{(n-1)}(x) \end{pmatrix}$

Рассмотрим функцию  $v_k(x) = c_1(x)\varphi_1^{(k-1)} + \dots + c_n(x)\varphi_n^{(k-1)}$ . Продифференцируем по x:  
 $v_k'(x) = c_1'(x)\varphi_1^{(k-1)} + \dots + c_n'(x)\varphi_n^{(k-1)} + c_1\varphi_1^{(k)} + \dots + c_n\varphi_n^{(k)}$ . (с другой стороны  $\frac{dv_k}{dx} = v_{k+1}$ )  
 $v_{k+1} = c_1\varphi_1^{(k)} + \dots + c_n\varphi_n^{(k)}$ , приравняв и получим:  $c_1(x)\varphi_1^{(k-1)} + \dots + c_n\varphi_n^{(k-1)} = 0$ ,  $\forall k = 1, \dots, n-1$

$k = n$ :  $v_n = c_1(x)\varphi_1^{(n-1)} + \dots + c_n\varphi_n^{(n-1)} + c_1\varphi_1^{(n)} + \dots + c_n\varphi_n^{(n)} = f(x) - a_1(x)v_n - \dots - a_n(x)v_1 =$   
 $= f(x) - a_1(c_1\varphi_1^{(n-1)} + \dots + c_n\varphi_n^{(n-1)}) - \dots - a_n(c_1\varphi_1 + \dots + c_n\varphi_n) \Rightarrow c_1\varphi_1^{(n-1)} + \dots + c_n\varphi_n^{(n-1)} + c_1(x) \cdot$   
 $\cdot (\varphi_1^{(n)} + a_1(x)\varphi_1^{(n-1)} + a_2(x)\varphi_1^{(n-2)} + \dots + a_n(x)\varphi_1) + \dots + c_n(x)(\varphi_n^{(n)} + a_1\varphi_n^{(n-1)} + \dots + a_n\varphi_n) = f(x)$ . Выраз. в скобках 0,  
 т.к. решения  $\Rightarrow k = n$   $c_1\varphi_1^{(n-1)} + \dots + c_n\varphi_n^{(n-1)} = f(x)$ . Таким образом получаем систему:



$$\begin{cases} C_1(x)\psi_1 + \dots + C_n\psi_n = 0 \\ \vdots \\ C_1(x)\psi_1^{(n-2)} + \dots + C_n\psi_n^{(n-2)} = 0 \\ C_1(x)\psi_1^{(n-1)} + \dots + C_n\psi_n^{(n-1)} = f(x) \end{cases}$$

Полученная система линейна относительно  $C_1, \dots, C_n$ . Определителем этой системы — Вронскиан,  $W(t) \neq 0$  т.к.  $\psi_1, \dots, \psi_n$  образуют ФР и являются ЛНЗ  $\Rightarrow$  система разрешима единственным образом.

25 Устойчивость по Ляпунову положения равновесия автономной системы. Достаточные условия асимптотической устойчивости ПР линейн. системы.

Рассмотрим общую систему диф. уравнений  $\frac{d\vec{x}}{dt} = \vec{f}(t, x_1, \dots, x_n)$  (1)  
 $\vec{x} = \vec{\varphi}(t)$  — решение системы, такое что  $\vec{\varphi}(t_0) = \vec{x}_0$ .

Опр: Решение  $\vec{x} = \vec{\varphi}(t)$  системы (1) называется устойчивым по Ляпунову, если:  $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall \vec{x}(t)$  решен. (1),  $|\vec{x}(t_0) - \vec{x}_0| < \delta$ , при  $t \geq t_0$   
 $\hookrightarrow |\vec{x}(t) - \vec{\varphi}(t)| < \varepsilon$  ( $|\vec{x}(t) - \vec{x}_0| < \varepsilon$ )

Опр: Решение (1)  $\vec{\varphi}(t)$  называется асимпт. устойчивым, если оно устойчиво по Ляпунову, а также  $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: |\vec{x}(t_0) - \vec{x}_0| < \delta \hookrightarrow$   
 $\hookrightarrow \lim_{t \rightarrow +\infty} |\vec{x}(t) - \vec{\varphi}(t)| = 0$  ( $\lim_{t \rightarrow +\infty} |\vec{x}(t) - \vec{x}_0| = 0$ ).

Теорема: если  $\operatorname{Re} \lambda_i < 0, i = \overline{1, k}$

Опр: Положение равновесия  $\vec{x} = \vec{x}_0$  автономной системы (1) называется устойчивым по Ляпунову, если  
 $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) > 0: \forall \vec{x}(t)$  — реш. (1):  $|\vec{x}(0) - \vec{x}_0| < \delta \hookrightarrow |\vec{x}(t) - \vec{x}_0| < \varepsilon$

Опр: Положение равновесия  $\vec{x} = \vec{x}_0$  авт. система (1) назыв. асимпт. устойчивым, если оно устойчиво и  
 $\forall \varepsilon > 0 \hookrightarrow \forall \vec{x}(0) \in U_\varepsilon(\vec{x}_0) \rightarrow \lim_{t \rightarrow +\infty} |\vec{x}(t) - \vec{x}_0| = 0$

Теорема: рассмотрим систему  $\dot{\vec{x}}(t) = A\vec{x}(t)$  (линейная).  $\lambda_1, \dots, \lambda_k$  — собств. числа матрицы  $A$ . Если  $\operatorname{Re} \lambda_i < 0, i = \overline{1, k}$ , то ПР  $\vec{x} = \vec{0}$  лн. системы асимптот. устойчиво.

Док-во: возьмем начальное условие  $x(0) = x_0$ . Решение задачи Коши имеет вид  $\vec{x}(t, x_0) = e^{tA} \vec{x}_0$ . Если  $\operatorname{Re}(\lambda_i) < 0$ , то  $\forall i \exists \mu > 0: \operatorname{Re}(\lambda_i) < -2\mu < 0$



Докажем, что  $\exists M > 0: \|e^{tA}\| \leq M e^{-\mu t}, \forall t \geq 0$

Каждый элемент  $a_{ij}(t)$  матричной экспоненты является конечной суммой многочленов:  $a_{ij}(t) = \sum_{k=1}^m p_k^{ij}(t) e^{\lambda_k t}$ ,  $i, j = \overline{1, n}$  (с. в. матричной экспоненты)

В силу того, что экспонента убывает быстрее многочлена, всегда найдется  $C_{ij} > 0, \forall k: |p_k^{ij} e^{\lambda_k t}| \leq C_{ij} e^{-\mu t}$  ( $e^{-\mu t} > e^{\lambda_k t}$  заменим  $\lambda_k$  на  $-\mu$ )

Тогда  $|\vec{x}(t, \vec{x}_0)| \leq \|e^{tA}\| |\vec{x}_0| = |\vec{x}_0| \sqrt{\sum_{i,j=1}^n |a_{ij}|^2} \leq |\vec{x}_0| e^{-\mu t} \cdot m \sqrt{\sum_{i,j=1}^n |C_{ij}|^2} = M e^{-\mu t} |\vec{x}_0|$ . При  $t \rightarrow +\infty |\vec{x}(t, \vec{x}_0)| \rightarrow 0 \Rightarrow$  асимпт. уст. ч.т.д.

2.6 Теорема об устойчивости положения равновесия автономной системы по линейному приближению.

Рассмотрим автономную систему  $\frac{d\vec{x}}{dt} = \vec{f}(\vec{x})$ ,  $\vec{f}$  - непрерывно дифференцируема,  $\vec{x} = \vec{0}$  - ПР. Рассмотрим линейное приближение:  $\frac{d\vec{x}}{dt} = A\vec{x}$ , где  $A = \left. \frac{\partial \vec{f}}{\partial \vec{x}} \right|_{\vec{x}=\vec{0}}$ .

Теорема:  $\exists \lambda_1, \dots, \lambda_k$  - собственные числа матрицы  $A$  кратности  $k_1, \dots, k_k$  соответственно.  $\exists \epsilon_j: \forall i \neq j: \operatorname{Re}(\lambda_i) < 0$ ,  $\operatorname{Re}(\lambda_j) = 0$ . И существует базис из собственных векторов  $\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_j$  (число ЛНЗ векторов собствен. равно кратности  $\lambda_j$ ). Тогда нулевое положение устойчиво по Ляпунову.

Док-во: Возьмем начальное условие  $\vec{x}(\vec{0}) = \vec{x}_0$ . Решение задачи Коши имеет вид:  $\vec{x}(t, \vec{x}_0) = \vec{x}_0 e^{tA}$ . Если  $\operatorname{Re}(\lambda_i) < 0 \forall i \neq j \exists \mu: \operatorname{Re}(\lambda_i) < -2\mu < 0$ .

Каждый элемент  $a_{ij}(t)$  матричной экспоненты имеет вид:  $a_{ij}(t) = \sum_{\operatorname{Re}(\lambda) < 0} p_{\lambda}^{ij}(t) e^{\lambda t} + \sum_{\operatorname{Re}(\lambda) = 0} C_{\lambda} e^{\lambda t}$ .  $\exists C_{ij} > 0: |p_{\lambda}^{ij} e^{\lambda t}| \leq C_{ij} e^{-\mu t}$

Тогда  $|\vec{x}(t, \vec{x}_0)| \leq \|e^{tA}\| |\vec{x}_0| = |\vec{x}_0| \sqrt{\sum_{i,j=1}^n |a_{ij}|^2} \leq |\vec{x}_0| \cdot M, M$  - константа

Тогда  $\forall \epsilon > 0 \exists \delta = \frac{\epsilon}{M}, |\vec{x}_0| = |\vec{x}(\vec{0})| < \delta \Rightarrow |\vec{x}(t, \vec{x}_0)| \leq M |\vec{x}_0| < M \cdot \frac{\epsilon}{M} = \epsilon \Rightarrow$  ПР  $\vec{x} = \vec{0}$  - устойчиво по Ляпунову ч.т.д.